PHYSIQUE-CHIMIE

Décrire un mouvement

8 séances
de 55 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

CAPACITÉS DU PROGRAMME

- Délimiter un système et choisir un référentiel adapté ; reconnaître un état de repos ou de mouvement d'un objet par rapport à un autre objet.
- Différencier trajectoire rectiligne, circulaire et quelconque pour un point donné d'un objet.
- Identifier la nature d'un mouvement à partir d'un enregistrement ; déterminer expérimentalement une vitesse moyenne ; utiliser v = d/t.
- Déterminer expérimentalement la fréquence de rotation d'un mobile ; utiliser la relation entre vitesse, diamètre et fréquence de rotation.

PROBLÉMATIQUE

Pourquoi est-il écrit « 80 m/s » sur un disque de meuleuse, alors que la meuleuse ne se déplace pas ?

Déroulement de la séquence · séances de 55 min

Séance 1	AUTO	**Série A**	10 min
55 min	PRÉ-REQUIS	**Avant de commencer**	45 min
Séance 2	AUTO	**Série B**	10 min
55 min	ACTIVITÉ	**Activité 1 · Le pont roulant**	45 min
Séance 3	AUTO	**Série C**	10 min
55 min	TP	**TP 1 · Vitesse moyenne et nature d'un mouvement (version A, B ou C)**	45 min
Séance 4	AUTO	**Série D**	10 min
55 min	COURS	**Cours 1 · Décrire un mouvement**	30 min
	EXERCICES	**Exercices 1 à 3**	15 min
Séance 5	AUTO	**Série E**	10 min
55 min	ACTIVITÉ	**Activité 2 · L'étiquette du disque de meuleuse**	30 min
	EXERCICES	**Exercices 4 à 6**	15 min
Séance 6	AUTO	**Série F**	10 min
55 min	TP	**TP 2 · Mesurer une fréquence de rotation (version A ou B)**	45 min
Séance 7	AUTO	**Série A**	10 min
55 min	COURS	**Cours 2 · Les mouvements de rotation**	20 min
	EXERCICES	**Exercice 7**	5 min
	ÉVALUATION	**Interrogation**	20 min
Séance 8	ÉVALUATION	**Devoir surveillé**	55 min
55 min			

Exercices 8 à 18 : en autonomie, pour les élèves rapides, ou à la maison.

LIENS AVEC LES AUTRES SÉQUENCES

Avant : collège (caractériser un mouvement, vitesse).

Mathématiques : proportionnalité, conversions, fonctions linéaires, périmètre du cercle.

Après : séquence 7 « Forces et équilibre » (les actions qui s'exercent sur un objet).

Atelier : pont roulant, chariot d'oxycoupage, perceuse à colonne, meuleuse, rouleuse.